

Ejercicios prácticos

Semana 4 – Especificación de requisitos de software



EJERCICIO 1

Contexto, Stakeholders y Primeros Artefactos



EJ. 1

Enunciado – Sistema de Gestión de Citas Médicas

El director de la clínica comenta: *"Queremos que los pacientes puedan agendar y cancelar citas por internet, que los médicos vean su agenda diaria y que la recepcionista pueda registrar la asistencia de los pacientes cuando lleguen. Por ahora solo trabajamos en una sede, pero en un año abriremos otra."*

Con base en el modelo procedimental:

- 1 Defina al menos tres escenarios de despliegue (Tabla 1).
- 2 Defina al menos tres tipos de usuarios (Tabla 2).
- 3 Proponga el contenido de un acta de definición de objetivos del software (Figura 3): al menos tres objetivos.



RESPUESTA

Ejercicio 1 – Escenarios de Despliegue (Tabla 1)

Código	Escenario	Descripción
E1	Recepción clínica sede actual	Mostrador donde la recepcionista atiende a los pacientes presencialmente.
E2	Portal web de pacientes	Sitio web accesible desde cualquier navegador para agendar/cancelar citas.
E3	Consultorio médico	Computador en el consultorio donde el médico revisa su agenda diaria.

💡 Estos escenarios definen dónde y cómo se usa el sistema, base para la educación de requisitos.



RESPUESTA

Ejercicio 1 – Tipos de Usuarios (Tabla 2)

Código	Usuario	Para qué usa el software
U001	Paciente	Agendar, consultar y cancelar sus citas médicas.
U002	Recepcionista	Registrar asistencia, reprogramar citas, apoyar a pacientes en ventanilla.
U003	Médico	Consultar su agenda diaria, ver datos básicos del paciente y tipo de cita.



RESPUESTA

Ejercicio 1 – Acta de Definición de Objetivos (Figura 3)

Sistema de Gestión de Citas Médicas (SGCM) | Denominación del proyecto

- 01 Permitir que los pacientes agenden y cancelen citas médicas vía web.
- 02 Proveer a los médicos una vista actualizada de su agenda diaria de citas.
- 03 Facilitar a la recepcionista el registro de asistencia y la reprogramación de citas.
- 04 Dejar preparado el sistema para soportar múltiples sedes en el futuro.

✓ Este ejercicio entrena las dos primeras partes del modelo: definición de contexto y stakeholders.

EJERCICIO 2

De la Caracterización a la Especificación de un Requisito Funcional



EJ. 2

Enunciado – Caracterización del Escenario E2

Escenario E2 – Portal web de pacientes:

- El paciente debe poder ver las citas disponibles por médico y especialidad.
- El paciente solo puede agendar citas en horarios libres.
- El sistema debe enviar un correo de confirmación al paciente cuando se registra una cita.

Con base en el modelo procedimental:

- 1 Defina un código y nombre para un requisito funcional que cubra esta funcionalidad.
- 2 Complete una ficha de especificación de requisitos (Figura 10) con: descripción, precondiciones, poscondiciones, flujo principal y un flujo alternativo.



RESPUESTA

Ejercicio 2 – RF01: Agendamiento de Citas por Portal Web

RF01

Agendamiento de citas por portal web de pacientes

DESCRIPCIÓN

El sistema permitirá que un paciente autenticado consulte la disponibilidad de citas por médico y especialidad, seleccione un horario libre y registre una cita. Al confirmar la cita, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación al paciente.

PRECONDICIONES

- El paciente está registrado en el sistema.
- El paciente ha iniciado sesión correctamente en el portal web.
- Existe al menos un médico y una especialidad configurados en el sistema.

POSCONDICIONES

- La cita queda registrada con estado "Programada".
- El horario seleccionado queda marcado como no disponible.
- Se ha enviado un correo de confirmación al correo del paciente.



RESPUESTA

Ejercicio 2 – RF01: Flujo Principal

USUARIO

1. Inicia sesión en el portal web.
2. Selecciona la opción "Agendar cita".
3. Elige una especialidad.
4. Selecciona un médico (opcional).
5. Selecciona un horario disponible.
6. Confirma la cita.

SISTEMA

1. Valida las credenciales del paciente.
2. Muestra el menú con opción "Agendar cita".
3. Muestra lista de especialidades disponibles.
4. Muestra médicos asociados a la especialidad.
5. Muestra horarios disponibles.
6. Registra la cita en base de datos.
7. Marca el horario como no disponible.
8. Envía correo de confirmación.
9. Muestra mensaje de confirmación en pantalla.



RESPUESTA

Ejercicio 2 – RF01: Flujo Alternativo

⚠ Condición: No existen horarios disponibles para la combinación médico–especialidad–fecha seleccionada.

SISTEMA

- 1. Informa al paciente que no hay horarios disponibles para la selección actual.
- 2. Ofrece fechas alternativas o la opción de cambiar de médico o especialidad.

USUARIO

- 3. Selecciona otra fecha, médico o especialidad, o decide cancelar el proceso.

✓ Este ejercicio lleva al estudiante desde la caracterización del escenario hasta una especificación detallada: educación → elicitación → especificación.